

Robot d'Audit RPA

UiPath StudioX – Mode Assisté (Attended)

Département	Business Financial Systems (BFS) – Disneyland Paris
Auteur	Zarath Mougamadou – Financial Planning & Reporting Apprentice
Tutrice	Project Leader Financial Systems
Démarrage	2025
Statut	En cours de développement
Technologies	UiPath StudioX · Excel · Python/Batch · Chrome · DBeaver

Compte-rendu – Robot Audit RPA

Table des matières

1. Contexte et Objectifs
2. Description du projet
3. Réalisation
 - 3.1. Étape 1 – Sanitization de l'environnement
 - 3.2. Étape 2 – Configuration et sélection de la semaine
 - 3.3. Étape 3 – Navigation et Audit Visuel
 - 3.4. Étape 4 – Extraction et téléchargement CSV
 - 3.5. Étape 5 – Pipeline ETL local
 - 3.6. Étape 6 – Clôture et sauvegarde
4. Complexités techniques et solutions retenues
5. Bilan et perspectives

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre des activités du département Business Financial Systems (BFS) de Disneyland Paris, des audits périodiques des accès utilisateurs sont réalisés sur plusieurs systèmes d'information critiques : K2, Longview, ODB et SRH. Ces audits visent à garantir la conformité des droits d'accès et à produire des preuves documentaires pour les équipes de contrôle interne.

Initialement, ces audits étaient réalisés manuellement : un opérateur se connectait successivement à chaque portail, prenait des captures d'écran, exportait les listes d'utilisateurs, puis consolidait toutes les données dans un fichier Excel maître. Ce processus était long, répétitif et exposé aux erreurs humaines (oubli de capture, mauvaise mise en forme, incohérence entre les onglets).

L'objectif de ce projet est de développer un robot RPA en mode Assisté (Attended) via UiPath StudioX pour automatiser intégralement ce processus d'audit. Le robot prend en charge :

- La navigation autonome sur l'ensemble des portails cibles.
- La réalisation des captures d'écran de début et de fin de liste (preuves visuelles d'audit).
- L'injection automatique de ces captures dans le fichier Excel maître.
- L'extraction des fichiers CSV d'utilisateurs depuis chaque système.
- La transformation et la consolidation des données dans les onglets Excel correspondants.
- Le nettoyage de l'environnement en début et fin d'exécution.

Le mode Assisté a été retenu pour permettre à l'opérateur de superviser l'exécution et d'intervenir si nécessaire, tout en conservant le bénéfice d'une automatisation complète des tâches répétitives.

2. Description du projet

Le robot d'audit RPA est développé avec UiPath StudioX et s'exécute en mode Assisté via l'UiPath Assistant. Il cible quatre portails web successifs et produit un fichier Excel consolidé comprenant les captures d'écran d'audit et les listes d'utilisateurs filtrées.

Membres de l'équipe :

Rôle	Nom
Financial Planning & Reporting Apprentice (développeur)	Zarath Mougamadou
Project Leader Financial Systems (tutrice)	—
Consultant SAP BW	—

Technologies utilisées :

Technologie	Usage
UiPath StudioX	Développement et orchestration du robot RPA
Google Chrome	Navigateur cible (contournement des popups Windows 11/Edge)
Microsoft Excel	Fichier maître de consolidation des données d'audit
Python / Script Batch	Sanitization – suppression des processus fantômes
DBeaver + JDBC/BSON	Audit croisé des bases de données (usage développeur)
IA Générative	Support au développement et à la documentation

Systèmes audités :

- K2 (portail de gestion des workflows)
- Longview (outil de planification financière)
- ODB (base de données opérationnelle)
- SRH (système de gestion des ressources humaines)

3. Réalisation

Le code est entièrement centralisé dans le fichier Main.xaml. L'architecture repose sur un design pattern dit "Single State Wrapper" qui garantit une gestion robuste de l'interface Excel et élimine les erreurs de pont COM (RCW). Le pipeline complet se déroule en six étapes séquentielles.

3.1. Étape 1 – Sanitization de l'environnement

Avant toute exécution, un script de nettoyage (Kill_Processes) est lancé pour terminer les processus chrome.exe et excel.exe éventuellement ouverts en arrière-plan depuis une exécution précédente. Cette étape garantit un démarrage propre et évite les conflits de ressources qui pourraient bloquer le robot.

3.2. Étape 2 – Configuration et sélection de la semaine

Une boîte de dialogue (Input Dialog) est présentée à l'utilisateur au démarrage. Elle lui permet de choisir la semaine d'exécution : S1 ou S2. Ce choix conditionne l'aiguillage du flux de travail via un bloc If, permettant ainsi d'adapter le comportement du robot selon le calendrier d'audit en vigueur.

3.3. Étape 3 – Navigation et Audit Visuel

Pour chaque système audité, le robot réalise la séquence suivante :

- Ouverture du portail dans Google Chrome.
- Prise d'une capture d'écran en haut de liste (preuve de début d'audit).
- Défilement automatique vers le bas de la liste (via raccourci clavier End ou boucle Page Down selon le type de liste).
- Prise d'une capture d'écran en bas de liste (preuve de fin d'audit).
- Injection des deux captures dans les cellules Excel correspondantes via un fichier image temporaire (contournement du presse-papiers Windows).

3.4. Étape 4 – Extraction et téléchargement CSV

Le robot clique sur le bouton d'export CSV de chaque portail. La fenêtre système "Enregistrer sous" est interceptée par des activités Type Into et Click, encapsulées dans un conteneur Wait for Download. Cette approche garantit que le fichier est entièrement téléchargé avant de passer à l'étape suivante, sans intervention manuelle.

3.5. Étape 5 – Pipeline ETL local

Chaque fichier CSV téléchargé est traité par le pipeline ETL local suivant :

Opération	Activité UiPath	Détail
Extract	Read CSV	Lecture avec paramétrage strict du délimiteur
Transform	Filter DataTable	Filtrage par index de colonnes (robustesse aux renommages)

Load	Write Range	Injection dans l'onglet Excel dédié au système audité
------	-------------	---

3.6. Étape 6 – Clôture et sauvegarde

En fin d'exécution, le robot procède dans l'ordre suivant : fermeture des onglets Chrome, sauvegarde native du fichier Excel maître, puis vidage du répertoire Temp local contenant les captures d'écran et fichiers CSV intermédiaires.

4. Complexités techniques et solutions retenues

Le développement du robot a nécessité l'identification et la résolution de plusieurs problèmes techniques non triviaux. Les règles suivantes constituent la base de connaissance de l'outil et doivent être respectées lors de toute évolution.

Choix du navigateur : Chrome vs Edge

Sur Windows 11, le navigateur Edge déclenche des popups de sécurité "Flyout" qui bloquent les téléchargements silencieux initiés par le robot. Google Chrome, avec l'extension UiPath activée, ne présente pas ce comportement et a été retenu comme navigateur cible unique.

Gestion du défilement (scrolling)

Le défilement via la molette de la souris (Mouse Scroll) est proscrit : il est instable et non reproductible. Deux stratégies sont utilisées selon le type de liste : (1) Pour les listes statiques, un clic de focus suivi du raccourci clavier End atteint directement le bas de la liste. (2) Pour les listes à chargement dynamique (Lazy Loading), une boucle Repeat envoyant la touche Page Down est sécurisée par un capteur visuel Check App State qui détecte l'atteinte du bas de page avant de sortir de la boucle.

Robustesse des filtres de données

Les filtres appliqués sur les DataTables utilisent les index numériques de colonnes (0, 1, 2...) et non les en-têtes textuels. Cette approche protège le robot des éventuels renommages de colonnes dans les fichiers CSV sources, sans nécessiter de modification du workflow.

Injection des captures d'écran dans Excel

L'utilisation du presse-papiers Windows pour transférer des images est source d'instabilité (effacement par d'autres processus). Le robot utilise un fichier image temporaire comme vecteur de transfert : la capture est écrite sur disque dans le répertoire Temp, puis lue et insérée dans Excel via son chemin de fichier.

Pattern Single State Wrapper (gestion de l'interface COM Excel)

L'ouverture et la fermeture répétées de l'interface Excel génèrent des erreurs de pont COM (RCW – Runtime Callable Wrapper). Pour les éliminer, l'interface Excel est ouverte une seule fois via une carte globale Use Excel File. Tous les blocs de traitement (K2, Longview, ODB, SRH) sont imbriqués à l'intérieur de cette carte parente, qui ne se ferme qu'en toute fin de workflow.

5. Bilan et perspectives

Le robot d'audit RPA permet de réduire significativement le temps et les efforts nécessaires à la réalisation des audits d'accès périodiques. L'automatisation des tâches de navigation, de capture et de consolidation garantit une cohérence et une fiabilité supérieures à l'approche manuelle antérieure.

Acquis techniques :

- Maîtrise du développement RPA avec UiPath StudioX en environnement de production.
- Conception d'un pattern d'architecture robuste (Single State Wrapper) adapté aux contraintes COM Excel.
- Résolution de problèmes liés aux interfaces web dynamiques (Lazy Loading, popups système).
- Mise en place d'un pipeline ETL local intégré au sein d'un workflow RPA.

Axes d'amélioration envisagés :

- Extension du périmètre à d'autres systèmes audités.
- Migration du script de sanitization vers une activité UiPath native pour supprimer la dépendance externe.
- Ajout d'un rapport d'exécution automatique (log des actions et erreurs éventuelles) généré en fin de run.
- Exploration d'une exécution en mode Non Assisté (Unattended) via UiPath Orchestrator pour les audits planifiés.